南开区五金城2区32栋112号“3·5”一般高处坠落事故调查报告

南开区五金城2区32栋112号“3·5”

一般高处坠落事故调查组编制

2024年6月28日

目 录

一、事故相关基本情况.....3
（一）涉事项目相关单位情况.....3
（二）项目基本情况及合同发包关系.....4
二、事故发生经过和事故救援等情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故救援情况.....12
（三）现场勘验情况.....13
三、事故造成人员伤亡及直接经济损失.....14
（一）死亡人员情况.....14
（二）直接经济损失.....15
四、事故原因及性质.....15
（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....15
（三）事故性质.....17
五、物业管理和属地监管情况.....17
1.物业管理情况。.....17
2.属地监管情况。.....17
六、对事故有关责任单位及人员的处理建议.....18
（一）刑事责任追究情况.....18
（二）对相关单位的处理建议.....19
（三）对相关人员的行政处罚建议.....20
七、事故防范措施建议.....20

2024年3月5日15时23分许，位于南开区南泥湾路与延安路交口新南马路五金城2区32栋112号商铺内，1名施工工人站在由焊接在自制简易升降设备钢架之间的方管、楼梯护栏以及木板组成的临时作业平台上从事简易升降设备制作安装作业时，由于预先焊接的方管自焊接处断开，导致临时作业平台坍塌，作业人员随之坠落地面，坠落高度9米。该起事故造成1人死亡，

由于相关责任方尚未与死者家属达成赔偿协议，暂无法核定直接经济损失。

3月8日，经区市场监督管理局现场勘查，认定该起事故不属于特种设备事故。3月13日，经区政府批示同意，成立了由区应急管理局牵头组织，公安南开分局、区总工会、区市场监管局等部门组成，并特邀区检察院和相关专家参加的南开区五金城2区32栋112号“3·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），依法对该起事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料等方式，查明了事故经过，分析了事故原因，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对事故责任单位和相关责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关基本情况

（一）涉事项目相关单位情况

1.发包方：天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心（以下简称：鑫隆鹏达销售中心）

鑫隆鹏达销售中心注册于2014年07月28日，统一社会信用代码：92120104MA06106B6Q，企业类型：个体工商户，经营者：李某改，经营场所：天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区32-112，经营范围：五金工具、机械设备（小轿车除外）、化工产品（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、金属材料、电

线电缆、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、装饰装修材料、劳保用品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

鑫隆鹏达销售中心经营者李某改，女，52周岁，现住址为天津市西青区中北镇；身份证住址为河北省邢台市巨鹿县。

2.施工方：张某（自然人）

张某，男，45周岁，现住址为天津市西青区。身份证住址为河北省保定市清苑区。

（二）项目基本情况及合同发包关系

1.涉事商铺基本情况

涉事房屋建成于2008年，坐落于南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区32-112，设计用途为商业，为三层钢混结构，建筑面积147.08m^2，其中：套内建筑面积142.71m^2，公共部位分摊建筑面积4.37m^2。开发商为天津北方五金机电城有限公司。

2007年5月11日，李某与天津北方五金机电城有限公司签订《天津市商品房买卖合同》（合同编号：2007-0030209），购买南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区32-112。2009年8月12日，李某与天津北方五金机电城有限公司申请了房地产权转移登记；2009年9月7日，李某进行了不动产登记。根据《天津市不动产登记资料查询结果》，该房屋为李某单独所有，土地登记权利性质为出让，土地使用面积为71.2m^2，使用（承包）期限自2006年2月18日至2046年9月11日，土地用途为商业用地，房屋规划用途为非居住。

2008年，李某改自李某处承租该房屋，从事五金工具、机械设备等销售[1]。

2014年7月20日，天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心（李某改）与李某签订了《房屋租赁合同》，双方约定出租方李某将天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区32-112租赁给承租方天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心（李某改）办公使用。租赁期共1年。

2014年7月28日，李某改向工商登记部门提交了《住所（经营场所）使用证明》《承诺书》和《房屋租赁合同》，并于同日申领了营业执照，注册了天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心。此后，李某改每年向李某支付房租，未再续签房屋租赁协议。目前，李某改与丈夫、儿媳共同经营该商铺。

2.合同发包情况

由于李某改丈夫2023年做完心脏搭桥手术后，无法承担过重的体力劳动，为方便商铺内货物搬运，李某改计划在涉事房屋内楼梯井处安装一部载重1吨的简易升降设备。同在五金城2区经营五金销售的亲戚郜某某得知此事后，告知李某改租赁郜某某房屋的张某销售电动葫芦并且会安装制作这种简易升降设备。

2024年3月1日，李某改打电话让郜某某帮忙咨询张某能否为其安装制作简易升降设备。3月3日，张某电话联系高某亮约定3月5日与其安装制作简易升降设备。3月3日，郜某某和张某一起去李某改商铺内查看了简易升降设备拟安装位置，核算

[1][?] 根据询问笔录。

所需材料量，要求李某改提前腾挪施工区域，购买除电动葫芦外的其他材料（主要为截面边长 50mm 和 30mm 的镀锌方管），预估安装费用不超过 3500 元，实际费用待安装完成后再核算。截止到事故发生，李某改未与张某签订书面合同和安全生产管理协议。

3.自制简易升降设备情况

该自制简易升降设备安装在商铺内楼梯井处，截止到事故发生，该自制简易升降设备尚未安装完成，不具备使用功能。该自制简易升降设备主要由 2 个垂直地面的钢架（作为吊笼升降的轨道）、1 个电动葫芦（安装在固定横梁上）和 1 个用于承载货物的吊笼三部分组成。（如图 1 所示）

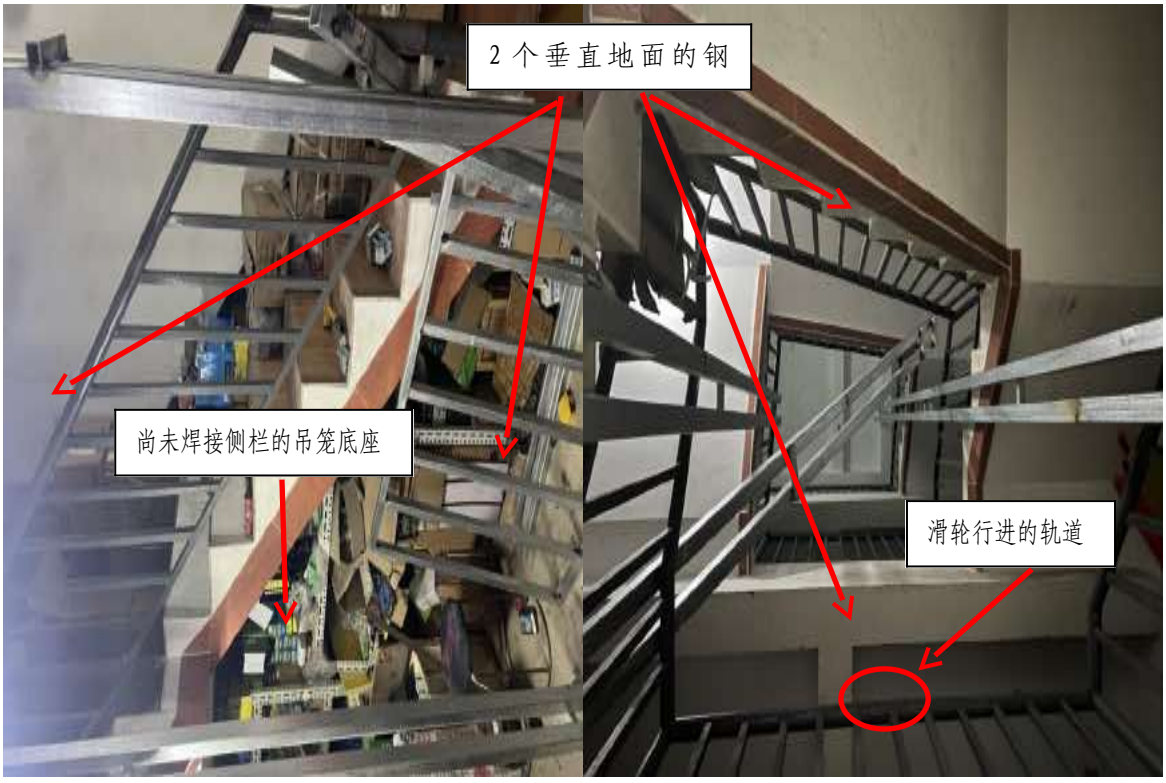


图 1　自制简易升降设备及其安装位置

单个钢架由 2 根长 6m 和 2 根长 4.2m、截面边长均为 50mm

的镀锌方管并排上下焊接组成，两根方管中间留有6.5cm宽间距（如图1所示），作为吊笼两侧滑轮行进的轨道。钢架总高10.3m，两钢架内侧间距1.32m。在钢架底部使用膨胀螺钉和角铁与地面固定，在钢架中部使用多个长165mm、截面边长30mm的镀锌方管焊接固定。

电动葫芦为天津市佰力起重设备制造有限公司制造的BLB-1000微型电动葫芦，额定吊重1000/500kg，起重高度6-30m。（如图2所示）



图2 自制简易升降设备的电动葫芦

吊笼由底座和侧栏组成，底座尺寸为0.95m×1.25m，侧栏设计高度为1.5m，贴近钢架的侧栏上分别安装4个滑轮。

二、事故发生经过和事故救援等情况

（一）事故发生经过

2024年3月5日9时许，张某与高某亮开车前往五金城2区32栋112号商铺。张某随车携带了1台切割机、1台电焊机、1台

角磨机、1 个接线板、1 个红外线水平仪、1 个工具包、若干膨胀螺栓和焊条。到达商铺后，张某和高某亮首先测量了楼梯井预留空间尺寸，随后进行钢架安装。

据张某介绍，简易升降设备的制作和安装步骤大体如下:

1.确定升降设备的制作安装尺寸。通过测量楼梯井预留空间尺寸，确定升降设备安装位置以及吊笼等部件的制作尺寸。

2.焊接和固定垂直地面的钢架。由于安装位置的空间限制，需要将 4 根 6m 的方管截为两段，搬运到预留空间内后再进行固定和焊接；安装完下段钢架后，再将 4 根 4.2m 的方管与下段钢架焊接在一起并进行固定。

3.搭建临时作业平台。在钢架与三楼护栏同高位置处焊接一根方管，并以楼梯护栏和方管作为支撑铺设三块木板，组成临时作业平台。

4.焊接支撑电动葫芦横梁的支撑件。通过测量确定支撑件安装位置后，由高某亮站在临时作业平台上分别在两侧钢架靠近顶端处焊接一个支撑件（长 165cm、截面边长 50mm 的镀锌方管）。

5.安装电动葫芦及支撑横梁。张某和高某亮共同站在临时作业平台上，将横梁焊接在钢架顶端的支撑件上，再将电动葫芦固定到支撑横梁上。

6.安装吊笼并拆除临时作业平台。将吊笼安装在钢架上并与电动葫芦相连。拆除临时平台并去除临时焊接的平台支撑杆。

上午，高某亮负责方管焊接，张某负责使用膨胀螺栓固定钢

架。午饭前，两人完成了 2 根 6m 高钢架的焊接和固定。

午饭后，张某安排高某亮焊接吊笼，吊笼尺寸由高某亮根据现场条件制作，等其到现场后再安装钢架。

14 时许，张某到达现场与高某亮一起焊接并固定上段 4.2m 长的钢架。截至到事发前，西北侧上段与下段钢架之间未进行满焊并且未与周边墙体有效固定。



图 3　临时作业平台支撑杆焊接处

上左为东南侧钢架支撑杆焊接处，上右为西北侧钢架（断裂后）支撑杆焊接处，下左为支撑杆与东南侧钢架的焊接痕迹，下右为支撑杆与西北侧钢架焊接痕迹

为搭设临时作业平台，高某亮在两侧钢架与三楼护栏同高

的位置处焊接了一根长 1.54m、截面边长 30mm 的镀锌方管。据张某描述[2]，在高某亮焊接方管时，他曾提醒高某亮要将方管焊接牢固，要能够支撑他们二人共同站立此处作业。由于在升降设备制作安装完成后还需要将该方管拆除，高某亮称点焊几下即可，焊太结实了不好拆。张某还取过电焊机亲自在东南侧钢架与方管焊接处的下端进行了补焊。（如图 3 所示）

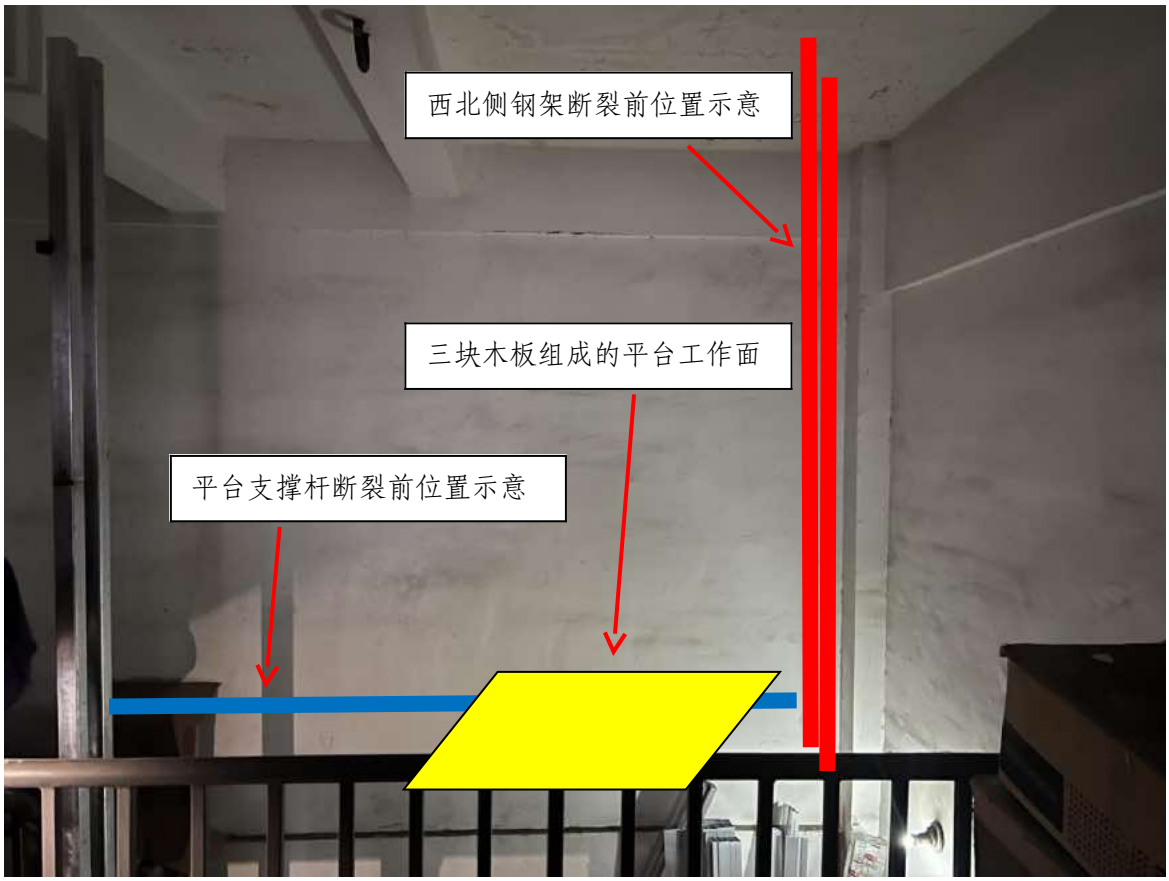


图 4　临时作业平台示意图

此后，张某和高某亮在该方管和楼梯护栏上铺设了三块木板，搭建成临时作业平台（如图 4 所示）。15 时 23 分许，高某亮站在临时作业平台上焊接西北侧钢架顶端放置电动葫芦的支撑件

[2][?] 根据询问笔录。

时，支撑临时平台的方管与西北侧钢架的焊接处突然开焊，导致该方管和木板掉落地面，临时作业平台坍塌，高某亮坠落地面，坠落高度约 9 米。（如图 5 所示）



图 5　高某亮在西北侧钢架顶端焊接的支撑件



图 6　折断后的西北侧钢架
左图为西北侧钢架下端（长 6m），右图为西北侧钢架上端（长 4.2m）

临时作业平台坍塌时，高某亮拽到了西北侧钢架并将上段钢架（长 4.2m）拉倒[3]。正在三楼楼梯口的张某发现西北侧上段钢架将要掉落，立即跑过去将其拽住放置在 2 楼楼梯处并跑到一楼查看高某亮情况（如图 6 所示）。此时，高某亮仰卧在地上，头部朝向西侧，后脑和口鼻处流血，人已经昏迷。

（二）事故救援情况

1.应急救援情况

2024 年 3 月 5 日 15 时 24 分，李某改等现场人员拨打了 120 急救电话。15 时 30 分，120 急救人员到达现场并对高某亮进行急救。15 时 38 分，120 急救人员将高某亮送往天津市人民医院，张某随车陪同。15 时 44 分，高某亮被送到天津市人民医院急诊室急救。17 时 08 分，高某亮被宣布经抢救无效死亡。

2.事故报告情况

2024 年 3 月 5 日 15 时 42 分，张某拨打电话联系工友试图通知高某亮家人。15 时 54 分，张某与高某亮家属通过电话取得联系。16 时 28 分，高某亮家属赶到医院。16 时 57 分，高某亮妻子李某花拨打了 110 报警电话。随后，公安民警赶到医院。17 时 17 分，区应急管理局接到区政府值班室关于本起事故的通报，立即通知属地街道并派员前往现场调查核实，及时将事故情况报送区委、区政府和市应急管理局。

3.应急救援和事故报告情况评估

事故发生后，现场人员能够及时拨打 120 急救电话。120 接报

[3][?] 根据询问笔录。

后应对救援及时。向阳路派出所、公安刑侦支队、区应急管理局、向阳路街道办事处接报后，能够立即进行调查核实，较好的履行了部门职责。但是，张某和李某改在事故发生后未及时向区应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，而是在相关部门事故核查时才报告事故情况，存在迟报。

（三）现场勘验情况

2024年3月5日至3月6日，事故调查组工作人员对事故现场进行了多次勘验，勘验情况如下:

该自制简易升降设备安装在商铺内楼梯井处。现场有2个固定在地面和墙壁上的钢架，钢架间距1.42m，东南侧钢架高10.3m，西北侧钢架的上段（长4.2m）已自焊接处断开，斜放在1楼与2楼之间。在断开的这段钢架和东南侧钢架上部均有焊接痕迹。

该楼梯井预留空间尺寸约为1.6m×1.2m×10.4m。在楼顶处预埋有一段钢吊绳。

高某亮坠落地位于商铺楼梯井一层地面。地面有1根长1.54m、截面边长50mm的镀锌方管，两端均有焊接痕迹，与钢架处的焊接痕迹基本吻合，该镀锌方管原焊接位置距离三楼护栏约90cm。

此外，地面有多根镀锌方管，无焊接痕迹。在西南侧放置着一个吊笼底座，尚未焊接侧栏，尺寸为950mm×1250mm。地面有3块木板（其中有2块系同一块木板断裂而成），二楼楼梯附近地面有1块木板。断裂前的三块木板尺寸基本相同。单块木板长宽

厚约为 115cm×21cm×4.5cm（如图 7 所示）。地面有 1 截焊接作业残留的焊条（型号为大桥 THJ422(2.5)碳钢）和 1 台 ZX7-255 型号逆变式弧焊机。在一楼楼梯上还放置有锤子、角铁、膨胀螺栓等工具材料。



图 7　临时作业平台铺设的木板

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）死亡人员情况

死者高某亮，男，48 周岁，家庭住址为山东省宁津县，现住址为天津市西青区杨柳青镇。据调查，高某亮已取得焊接与热切割作业类别的《特种作业操作证》，但未取得高处作业类别的《特种作业操作证》。

根据天津市公安局物证鉴定中心《检验报告》（津公技鉴字[2024]第 01139 号）和天津市公安局物证鉴定中心《法医学尸体

检验鉴定书》（津公技鉴字[2023]第01142号）鉴定意见：从高某亮心血中未检出乙醇、常见毒品、安眠药、毒鼠强成分。高某亮系高坠致创伤性休克死亡。

（二）直接经济损失

由于相关责任方尚未与死者家属达成赔偿协议，暂无法核定直接经济损失。

四、事故原因及性质

事故调查组通过实地勘查、询问相关人员、查阅相关资料等方式对事故原因进行综合认定。

（一）直接原因

事故调查组通过综合分析认定该事故发生的直接原因：高某亮未取得高处作业类别的《特种作业操作证》，不具备高处作业资格[4]，忽视高处作业危险，站在存在严重安全隐患的临时作业平台上从事高处作业时，因平台支撑杆与钢架相接处焊接强度不够造成作业平台垮塌，由于高某亮未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品[5]，未能起到保护作用，导致事故发生。

（二）间接原因

1.张某（自然人）

（1）对特种作业人员管理不到位。张某未核实高某亮是否具

---

[4][?]《高处作业等级》（GB/T3608-2008）3.1 在距坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。

《天津市高处作业安全管理规定》第三条：本规定所称高处作业是指在坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的高处进行的作业。包括临边作业、悬空作业、攀登作业、脚手架作业、操作平台作业等。

[5][?]《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T23468-2009）第4.1.1条：在距坠落高度基准面2m及2米以上，有发生坠落危险的场所作业，对个人进行坠落防护时，应使用坠落悬挂安全带或区域限制安全带。

备高处作业资格[6]，未对高某亮无证上岗从事高处作业的违规行为进行制止。

（2）劳动防护用品缺失。张某未为高某亮提供安全带、安全帽等劳动防护用品，且在高某亮站在临时作业平台上从事高处作业时未监督其按照使用规则佩戴和使用劳动防护用品[7]。

（3）隐患排查不到位。张某未组织对临时作业平台的安全性进行检查，未能及时消除临时作业平台所存在的事故隐患[8]。

2.天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心

（1）违法发包[9]。该单位违法将简易升降设备制作和安装项目发包给不具备安全生产条件的单位或者个人，未与张某签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责，导致双方的安全生产管理职责划分不清，管理缺位。

（2）以包代管[10]。该单位未对施工方的安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时发现并消除3月5日张某和高某亮作业期间所存在的事故隐患。

---

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）事故性质

事故调查组认为，本起事故是一起因生产经营单位主体责任不落实、作业人员违规作业等因素导致的一般生产安全责任事故。

五、物业管理和属地监管情况

1.物业管理情况。

2008年1月13日，天津易安物业管理有限公司与李某签订了《物业管理服务协议(产权商铺专用)》，约定由天津易安物业管理有限公司负责该物业公共部位及公共设施设备的管理、维护、维修和保养服务;提供该物业公用区域的保洁、安防、公共绿地养护等项目的服务；提供该物业装饰装修管理服务以及物业区域内其他双方协商的有偿服务。该协议自甲乙双方盖章或者签字之日起生效。

2024年3月5日10时18分许，该物业公司工作人员在巡查巡视中发现五金城二区32-112商铺内存在电气焊作业后，虽然对电气焊作业人员的持证上岗情况进行了检查和安全提示，但是，巡查巡视工作不深入、不细致，未能发现该商铺内存在的违规高处作业等问题，因此，未能进一步将以上问题反馈至向阳路街道办事处。

2.属地监管情况。

2024年以来，向阳路街道办事处始终加强对五金城城区的安全监督管理，进行了多次安全检查。2024年初，街道分管领导带队针对消防设施、安全通道和安全用电等方面对五金城城区

进行了一次全面安全检查。针对检查中发现的问题，联合物业公司及时采取措施，消除事故隐患。一是组织物业和商户对消防通道堆物进行全面清理；二是广泛宣传并警示商户，严禁占用消防通道，违者严肃处理；三是加强对危险化学品使用单位的安全检查和巡查，严格按照国家法律法规和标准进行管理，确保符合安全要求；四是加强对商户的安全巡查，严防“三合一”住人情况发生。3月份，街道联合物业公司重点对电梯安装使用，室内外电焊作业，高处作业，“三合一”住人，电动车违规充电，堵塞占用消防通道，存储、摆放、销售易燃易爆品，消防设备设施维护等8个方面，对五金城商户开展消防安全提示，共计发放宣传单2000余份，除个别商户锁门无法发放宣传品外，覆盖商户超过95%。4月份，街道联合消防、属地派出所等单位对五金城开展清明节前安全隐患排查，督促80户商户完成安全隐患清理。此外，街道组织专班对五金城“三合一”住人、堵占消防通道、电动车违规充电、商户超范围经营、危化品使用等方面进行常态化排查和整治，形成网格化管理，加强每日巡查巡视，发现问题第一时间制止并责令整改。

但是，该单位对于五金城二区32-112商铺内简易升降设备制作安装项目失察，未能及时发现并制止该项目实施过程中存在的违规行为。

六、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）刑事责任追究情况

公安南开分局已于2024年3月6日对高某亮坠亡案立案侦

查[11]，拟对相关责任人进行刑事责任追究。

（二）对相关单位的处理建议

1.天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心，违法将简易升降设备制作和安装项目发包给不具备安全生产条件的单位或者个人，未与张某签订专门的安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；未对施工方的安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时发现并消除3月5日张某和高某亮作业期间所存在的事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]的规定，建议由区应急管理局对天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心处以人民币50万元整罚款的行政处罚。

2.天津易安物业管理有限公司，组织安全巡查巡视工作不深入、不细致，未能发现涉事商铺内存在的违规高处作业等问题。建议由区应急管理局联合向阳路街道办事处对该公司项目负责人进行约谈。

3.向阳路街道办事处，对涉事商铺简易升降设备制作安装项目失察，未能及时发现并制止违规行为。建议向阳路街道办事处向区政府作出深刻书面检查并报事故调查组备案。

（三）对相关人员的行政处罚建议

---

[11][?] 依据《天津市公安局南开分局立案告知书》。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

高某亮，安全意识淡薄，未取得高处作业类别的《特种作业操作证》，不具备高处作业资格，忽视高处作业危险，未将临时作业平台的支撑杆焊接牢固，在未佩戴安全带和安全帽等劳动防护用品的情况下，登上临时作业平台从事高处作业。对事故发生负有直接责任。鉴于其在本起事故中死亡，建议免于责任追究。

七、事故防范措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，对事故相关单位提出以下建议措施。

（一）要加强管理，杜绝以包代管。天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心要切实履行发包单位职责，要与施工方签订专门的安全生产管理协议或者在合同中约定各自的安全生产管理职责；要加强对施工单位安全生产工作的统一协调、管理，杜绝以包代管。

（二）要以案为鉴，开展警示教育。向阳路街道办事处要充分履行属地监管责任，深刻吸取本次事故教训，以案为鉴，深刻反思，开展警示教育；要加强对五金城区域内“九小场所”的安全生产监督检查，对于检查中发现的问题，要及时督促整改，及时消除事故隐患，防止类似事故再次发生。

（三）要举一反三，充分落实整改。向阳路街道办事处一要督促天津易安物业管理有限公司充分履行物业管理责任，加强对五金城城区的安全管理；二要督促天津市南开区鑫隆鹏达五金工具销售中心充分履行企业安全生产主体责任，及时整改事故中暴露出来的问题，并及时将事故整改落实情况报事故调查组

备案。